

2009 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.C 2.A 3.D 4.C 5.B 6.D 7.B 8.A。

填空题：9. $y = 2x$ ； 10. -2 ； 11. 0 ； 12. -3 ； 13. $e^{-2/e}$ ； 14. 2 。

15. 极限为 $1/4$ 。

16. 不定积分表达式见正文。

17. 全微分及混合偏导表达式见正文。

18. $y = 3x^2 + 2x$ ，体积为 $17\pi/6$ 。

19. 积分为 $-8/3$ 。

20. 负半轴曲线为 $\sqrt{\pi^2 - x^2}$ ，非负半轴曲线为 $\pi \cos x + \sin x - x$ 。

21. 两个中值结论的证明见正文。

22. 全部向量及线性无关的证明见正文。

23. 特征值为 $a, a + 1, a - 2$ ；参数 $a = 2$ 。

一、选择题（1~8）

1.（2009.1）答案：C，共 3 个可去间断点。

分母 $\sin \pi x$ 在所有整数处为零。分子 $x - x^3 = x(1 - x)(1 + x)$ 的零点只有 $-1, 0, 1$ 。

在这三个点，分子和分母都是一阶零点，其极限为

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{x - x^3}{\sin \pi x} = \frac{1 - 3k^2}{\pi \cos \pi k}, \quad k = -1, 0, 1,$$

均为有限数，因此都是可去间断点。

其他整数处分子不为零，函数无界，不是可去间断点。故共有 3 个。

2. (2009.2) 答案：A, $a = 1, b = -1/6$ 。

展开得到

$$x - \sin ax = (1 - a)x + \frac{a^3}{6}x^3 + O(x^5),$$

$$x^2 \ln(1 - bx) = -bx^3 + O(x^4).$$

要等价，左边的一次项必须消失，所以 $a = 1$ 。此时三次项系数应相同，即 $1/6 = -b$ ，故 $b = -1/6$ 。

3. (2009.3) 答案：D，极小值点。

给定全微分意味着 $f_x = x$ 、 $f_y = y$ ，因此

$$f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2} + C.$$

平方和总非负，且仅在原点为零，所以原点是极小值点，并且也是全局最小值点。

4. (2009.4) 答案: C。

先将第一部分换序。其区域为 $1 \leq x \leq y \leq 2$, 所以

$$\int_1^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy = \int_1^2 dy \int_1^y f(x, y) dx.$$

它与第二部分的外积分范围相同, 两段内积分首尾相接。因此总和为

$$\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x, y) dx,$$

即 C。

5. (2009.5) 答案: B, 无极值点、有零点。

曲率圆在 $(1, 1)$ 处的切线斜率为 -1 , 所以 $f'(1) = -1$ 。

由曲率中心的纵坐标关系,

$$0 = 1 + \frac{1 + [f'(1)]^2}{f''(1)},$$

得到 $f''(1) = -2$ 。

因为 f'' 不变号, 所以在右侧 $f'' \leq 0$, 导函数单调不增; 又由 $f''(1) < 0$, 在 1 的右邻域有 $f'(x) < -1$, 进而在整个 $(1, 2)$ 上都有 $f'(x) < -1$ 。

所以函数严格减少, 没有极值点。由中值定理还得 $f(2) - f(1) < -1$, 即 $f(2) < 0$ 。

结合 $f(1) = 1 > 0$ 和连续性, 区间 $(1, 2)$ 内有零点, 故选 B。

6. (2009.6) 答案: D。

首先 $F(0) = 0$ 。在 $[-1, 0]$ 上, 图中 $f = 1$, 所以

$$F(x) = \int_0^x 1 \, dt = x.$$

因此左侧必须是经过原点、斜率为 1 的线段。

从原函数图形继续读出: 在 $(0, 1)$ 上 $f < 0$, 故 F 减少; 在 $(1, 2)$ 上 $f > 0$, 故 F 增加; 在 $(2, 3)$ 上 $f = 0$, 故 F 为常数。

四个选项中, 只有 D 同时满足原点函数值、左侧线段、右侧增减及最后的水平段。

7. (2009.7) 答案: B。

记分块矩阵为 $M = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 。交换两个大小为 2 的行组需要 4 次行交换, 因此不变号, 有 $\det M = |A||B| = 6$ 。

其逆矩阵为

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

所以

$$M^* = (\det M)M^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 6B^{-1} \\ 6A^{-1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2B^* \\ 3A^* & 0 \end{pmatrix},$$

其中用了 $B^{-1} = B^*/3$ 、 $A^{-1} = A^*/2$, 对应 B。

8. (2009.8) 答案: A。

令

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则新矩阵 $Q = PS$ 。因此

$$Q^T A Q = S^T (P^T A P) S = S^T \operatorname{diag}(1, 1, 2) S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

所以选 A。

二、填空题（9~14）

9.（2009.9）答案： $y = 2x$ 。

$x = 0$ 意味着积分上限 $1 - t = 0$ ，所以对应参数为 $t = 1$ ，此时 $y = 0$ 。

参数导数为

$$x'(t) = -e^{-(1-t)^2},$$

$$y'(t) = 2t \ln(2 - t^2) - \frac{2t^3}{2 - t^2}.$$

在 $t = 1$ 处分别为 $-1, -2$ ，所以切线斜率为 2。又经过原点，故切线是 $y = 2x$ 。

10. (2009.10) 答案: $k = -2$ 。

偶性给出

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{kx} dx.$$

收敛先要求 $k < 0$, 此时积分为 $-2/k$ 。由 $-2/k = 1$, 得 $k = -2$, 符合收敛条件。

11. (2009.11) 答案：0。

记积分为 I_n 。分部积分得到

$$I_n = \left[-\frac{e^{-x} \cos nx}{n} \right]_0^1 - \frac{1}{n} \int_0^1 e^{-x} \cos nx \, dx.$$

因此

$$|I_n| \leq \frac{1 + e^{-1}}{n} + \frac{1}{n} \int_0^1 e^{-x} \, dx = \frac{2}{n} \longrightarrow 0.$$

故原极限为零。

12. (2009.12) 答案： -3 。

令 $x = 0$ ，原方程给出 $e^y = 1$ ，所以 $y(0) = 0$ 。

对原式求导：

$$y + (x + e^y)y' = 1,$$

得到 $y'(0) = 1$ 。再次求导，得

$$2y' + e^y(y')^2 + (x + e^y)y'' = 0.$$

代入零点处的值，得到 $2 + 1 + y''(0) = 0$ ，故 $y''(0) = -3$ 。

13. (2009.13) 答案: $\mathrm{e}^{-2/\mathrm{e}}$ 。

取对数函数 $h(x) = \ln y = 2x \ln x$, 指数函数严格增加, 所以先求 h 的最小值。

$$h'(x) = 2(1 + \ln x).$$

导数在 $x = \mathrm{e}^{-1}$ 处由负变正, 此点位于 $(0, 1]$ 内, 故为唯一最小值点。

$$y_{\min} = \exp\left(2\mathrm{e}^{-1} \ln \mathrm{e}^{-1}\right) = \mathrm{e}^{-2/\mathrm{e}}.$$

14. (2009.14) 答案：2。

相似矩阵的迹相同，所以

$$\text{tr}(\alpha\beta^{\text{T}}) = 2.$$

另一方面，外积矩阵的主对角线元素为 $\alpha_i\beta_i$ ，所以其迹等于内积 $\beta^{\text{T}}\alpha$ 。因此所求标量为 2。

三、解答题（15～23）

15. (2009.15) 答案: $1/4$ 。

由 $\tan x = x + O(x^3)$, 以及 $\ln(1+u) = u - u^2/2 + O(u^3)$, 可得

$$\ln(1 + \tan x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3).$$

因此 $x - \ln(1 + \tan x) \sim x^2/2$ 。再利用 $1 - \cos x \sim x^2/2$ 、 $\sin x \sim x$, 有

$$\frac{(1 - \cos x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{\sin^4 x} \longrightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

16. (2009.16) 不定积分。

第一步：改写对数。记

$$S = \sqrt{x} + \sqrt{x+1}, \quad R = \sqrt{x(x+1)}.$$

由于 $x > 0$, 有

$$L(x) = \ln \left(1 + \sqrt{\frac{x+1}{x}} \right) = \ln S - \frac{1}{2} \ln x.$$

直接求导可得

$$(\ln S)' = \frac{1}{2R}, \quad L'(x) = \frac{1}{2R} - \frac{1}{2x}.$$

第二步：分部积分。

$$\int L(x) \, dx = xL(x) - \int xL'(x) \, dx = xL(x) + \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{x}{R} \, dx.$$

第三步：计算剩余原函数。

因为 $R' = (2x+1)/(2R)$, 所以

$$(R - \ln S)' = \frac{x}{R}.$$

故最终结果为

$$\boxed{x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{x+1}{x}} \right) + \frac{x - \sqrt{x(x+1)} + \ln(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})}{2} + C}.$$

17. (2009.17) 全微分与混合偏导数。

令 $u = x + y$ 、 $v = x - y$ 、 $w = xy$ 。以下外函数偏导数均在 $(u, v, w) = (x + y, x - y, xy)$ 处取值。

第一步：求全微分。

$$\mathrm{d}u = \mathrm{d}x + \mathrm{d}y, \quad \mathrm{d}v = \mathrm{d}x - \mathrm{d}y, \quad \mathrm{d}w = y \mathrm{d}x + x \mathrm{d}y.$$

所以

$$\mathrm{d}z = (f_u + f_v + yf_w) \mathrm{d}x + (f_u - f_v + xf_w) \mathrm{d}y.$$

第二步：再对一阶偏导求导。

从 $z_x = f_u + f_v + yf_w$ 出发，对 y 求导，得到

$$\begin{aligned} z_{xy} &= (f_{uu} - f_{uv} + xf_{uw}) \\ &\quad + (f_{vu} - f_{vv} + xf_{vw}) \\ &\quad + f_w + y(f_{wu} - f_{wv} + xf_{ww}). \end{aligned}$$

由二阶偏导连续，相应混合偏导相等，整理为

$$\boxed{z_{xy} = f_{uu} - f_{vv} + (x + y)f_{uw} + (x - y)f_{vw} + xyf_{ww} + f_w}.$$

最后一项 f_w 来自对前面的系数 y 求导。

18. (2009.18) 答案: $y = 3x^2 + 2x$, $V = 17\pi/6$ 。

第一步: 降阶求通解。

令 $p = y'$, 原方程变为 $xp' - p = -2$ 。在 $x > 0$ 上同除以 x^2 , 得到

$$\left(\frac{p}{x}\right)' = -\frac{2}{x^2}.$$

积分得 $p = 2 + Cx$, 再积分并重新记常数, 得到

$$y = ax^2 + 2x + b.$$

经过原点, 所以 $b = 0$ 。

第二步: 使用面积条件。

函数非负, 题设区域面积为

$$\int_0^1 (ax^2 + 2x) dx = \frac{a}{3} + 1 = 2.$$

因此 $a = 3$, 曲线为 $y = 3x^2 + 2x$, 确实在 $x \geq 0$ 上非负。

第三步: 用圆柱壳法计算体积。

绕 y 轴旋转, 壳半径为 x , 壳高为 $y(x)$, 所以

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 x(3x^2 + 2x) dx \\ &= 2\pi \left(\frac{3}{4} + \frac{2}{3}\right) = \frac{17\pi}{6}. \end{aligned}$$

19. (2009.19) 答案: $-8/3$ 。

第一步: 把圆心平移到原点。

令 $u = x - 1$ 、 $v = y - 1$, 区域成为 $u^2 + v^2 \leq 2$ 、 $v \geq u$, 被积函数成为 $u - v$ 。

第二步: 使用以新圆心为中心的极坐标。

令 $u = r \cos \theta$ 、 $v = r \sin \theta$ 。范围为

$$0 \leq r \leq \sqrt{2}, \quad \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{4}.$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\cos \theta - \sin \theta) \, d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \, dr \\ &= [\sin \theta + \cos \theta]_{\pi/4}^{5\pi/4} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ &= (-2\sqrt{2}) \frac{2\sqrt{2}}{3} = -\frac{8}{3}. \end{aligned}$$

20. (2009.20) 分段曲线的表达式。

第一步：由负半轴上的法线条件求曲线。

点 (x, y) 的位置向量沿法线方向，与切向量 $(1, y')$ 垂直，所以

$$x + yy' = 0.$$

积分得到 $x^2 + y^2 = C$ 。代入给定点，得 $C = \pi^2$ 。

取经过给定正纵坐标点的分支，得到

$$y = \sqrt{\pi^2 - x^2}, \quad -\pi < x < 0.$$

第二步：由光滑拼接得到右侧初值。

当 $x \rightarrow 0^-$ 时， $y \rightarrow \pi$ ，且 $y' = -x/\sqrt{\pi^2 - x^2} \rightarrow 0$ 。所以右侧解应满足 $y(0) = \pi, y'(0) = 0$ 。

第三步：解右侧常系数方程。

方程 $y'' + y = -x$ 的通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - x.$$

代入两个初值得 $C_1 = \pi, C_2 = 1$ 。因此

$$y(x) = \begin{cases} \sqrt{\pi^2 - x^2}, & -\pi < x < 0, \\ \pi \cos x + \sin x - x, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

两侧在零点函数值和一阶导数相同，满足光滑连接条件。

21. (2009.21) 中值定理及右导数结论的证明。

(I) 证明拉格朗日中值定理。

令弦的斜率为 $k = [f(b) - f(a)]/(b - a)$, 并构造

$$F(x) = f(x) - f(a) - k(x - a).$$

F 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 且 $F(a) = F(b) = 0$ 。

由罗尔定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = k$ 。这就得到

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

(II) 由导数的右极限推出右导数。

任取 $0 < x < \delta$, 在 $[0, x]$ 上使用第一问的中值定理, 存在 $\xi_x \in (0, x)$, 使

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(\xi_x).$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $0 < \xi_x < x$ 保证 $\xi_x \rightarrow 0^+$ 。利用已知 $f'(t) \rightarrow A$, 可得

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = A.$$

因此右导数存在并等于 A , 证明没有预先假设零点处可导。

22. (2009.22) 全部解向量及线性无关的证明。

(I) 先求 ξ_2 。

方程 $A\xi_2 = \xi_1$ 化为

$$x_1 - x_2 - x_3 = -1, \quad 2x_2 + x_3 = 1.$$

令 $x_2 = t$, 可得

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} -t \\ t \\ 1-2t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

再求 ξ_3 。

计算

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

方程 $A^2\xi_3 = \xi_1$ 等价于 $x_1 + x_2 = -1/2$, 第三分量自由, 因此

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} -1/2 - p \\ p \\ q \end{pmatrix}, \quad p, q \in \mathbb{R}.$$

(II) 用矩阵幂逐步消去系数。

直接计算可知 $A\xi_1 = 0$, 且 $\xi_1 \neq 0$ 。

假设 $c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + c_3\xi_3 = 0$ 。两边左乘 A^2 , 利用

$$A^2\xi_1 = 0, \quad A^2\xi_2 = A\xi_1 = 0, \quad A^2\xi_3 = \xi_1,$$

得到 $c_3\xi_1 = 0$, 所以 $c_3 = 0$ 。

再对剩余等式左乘 A ，得到 $c_2\xi_1 = 0$ ，所以 $c_2 = 0$ 。最后 $c_1\xi_1 = 0$ 给出 $c_1 = 0$ 。

故任意上述 ξ_2, ξ_3 都使三向量线性无关。

23. (2009.23) 答案: 特征值为 $a, a+1, a-2$; $a=2$ 。

(I) 写出二次型矩阵并求特征值。

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}.$$

令 $t = \lambda - a$, 则特征行列式为

$$\det(\lambda I - A) = t[t(t+1) - 2] = t(t-1)(t+2).$$

所以三个特征值为 $a, a+1, a-2$ 。

(II) 使用规范形的惯性指数。

规范形 $y_1^2 + y_2^2$ 表示两个正特征值和一个零特征值。因此矩阵应半正定且秩为 2。

三个特征值中最小的是 $a-2$, 半正定要求 $a \geq 2$ 。如果 $a > 2$, 三个特征值都为正, 秩为 3; 只有 $a = 2$ 时, 特征值为 2, 3, 0, 满足要求。

故 $a = 2$ 。